



SÍLABO DE SISTEMAS DIGITALES

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área Curricular	: Estudios de especialidad
1.3. Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: 19.04422
1.5. Currículo: Año/Código	: 2018 - F2
1.6. Año Académico	: 2024-II
1.7. Semestre de estudios	: Cuarto ciclo
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 17 semanas
1.10. Horas	: Total: 05 (Teóricas: 03, Laboratorio: 02)
1.11. Créditos	: 04
1.12. Prerrequisitos	: Sistemas eléctricos y electrónicos
1.13. Docentes	: MSc. Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra Mgr. Ing. Manuel Yuri Apaza Valencia
1.14. Correos electrónicos institucionales	: hmbarrazav@unjbg.edu.pe mapazav@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 **Naturaleza de la asignatura:** El curso corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter teórico práctico.
- 2.2 **Propósito:** Tiene el propósito de analizar y comprender los sistemas y componentes de procesamiento digital, lógico y matemático de microprocesadores y computadoras, aplicando los fundamentos de electrónica digital, circuitos digitales y microprocesadores.
- 2.3 **Contenidos básicos:** Magnitudes analógicas y digitales, Sistemas de Numeración, Puertas Lógicas y circuitos integrados, Álgebra de Boole y Simplificación Lógica, Análisis de la Lógica Combinacional, Funciones de la Lógica Combinacional, Análisis y Diseño de Circuitos Combinacionales, Fundamentos de Circuitos Secuenciales, Análisis y Diseño de Circuitos Secuenciales: Análisis y diseño de registros, Análisis y diseño de contadores, Registros de desplazamiento. Memorias. Introducción al Procesamiento Digital de Señales. Introducción al análisis de Dispositivos Digitales Cuánticos.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencias genéricas institucionales:

- Muestra habilidades en el campo investigador, innovador y creativo.
- Demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo.
- Resuelve problemas.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Conocer las tecnologías de redes y comunicación de datos, aprender de nuevas tecnologías en telecomunicaciones y hacer de las Redes e Internet herramientas de conectividad en la vida diaria.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajando en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: ÁLGEBRA BOOLEANA Y ANÁLISIS COMBINACIONAL

4.1 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)

Al finalizar la primera unidad didáctica, el estudiante implementa circuitos combinacionales, y utiliza sumadores, comparadores, decodificadores multiplexores, generadores y comprobadores de paridad, de



tal modo que se inicia en el diseño a pequeña escala de sistemas de sistemas de adquisición de datos mediante convertidores analógicos a digital.

4.2 Evidencia: Examen de conocimiento, trabajo de investigación, participación del estudiante, laboratorio.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
01 (06 %)	Conceptos digitales: Magnitudes analógicas y digitales, Sistemas de Numeración. Dígitos binarios. Electrónica digital.	Socialización del sílabo. Exploran sus saberes previos.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Participa e interviene en clases. Trabaja en grupo.
02 (06 %)	Puertas lógicas: Puertas lógicas y circuitos integrados. Operaciones y expresiones booleanas. Leyes y reglas del álgebra de Boole. Simplificación lógica.	Desarrolla ejercicios de álgebra booleana y de simplificación lógica.	
03 (06 %)	Funciones de la lógica combinacional: Análisis de la lógica combinacional. Convertidores de código.	Analiza los circuitos combinacionales. Diseña e implementa convertidores de código.	
04 (06 %)	Funciones de la lógica combinacional: Comparadores. Decodificadores y codificadores.	Diseña e implementa en la práctica codificadores, decodificadores.	
05 (06 %)	Funciones de la lógica combinacional: Sumadores básicos y paralelos binarios.	Diseña e implementa en la práctica sumadores básicos y paralelos.	
06 (06 %)	Multiplexores: Selectores de datos. Generadores y comprobadores de paridad.	Diseña e implementa en la práctica multiplexores, demultiplexores.	
07 (06 %)	Evidencia de producto	Exponen un caso de estudio.	

Primer examen (06 %) Semana 08: 15 al 18 de octubre 2024

UNIDAD II: CIRCUITOS SECUENCIALES Y DISEÑO DE UNA UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA.

4.1 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)

Al finalizar la segunda unidad didáctica, el estudiante diseña circuitos digitales, secuenciales, de desplazamiento de tal forma que comprende la arquitectura de un computador conceptualizando y utilizando las herramientas tecnológicas para simular y analizar, adquiriendo de esta manera una visión amplia del diseño de los sistemas digitales.

4.2 Evidencia: Examen de conocimiento, trabajo de investigación, participación del estudiante, laboratorio.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
09 (06 %)	Circuitos secuenciales: Análisis y diseño de latches. Aplicaciones de los flip-flops. Temporizadores.	Analiza el funcionamiento de los flip flops mediante mapas de Karnaugh.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Participa e interviene en clases.
10 (06 %)	Contadores: Contadores síncronos ascendente y descendente. Contadores	Diseña e implementa en la práctica contadores síncrono ascendente y descendente para	



Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
	asíncronos. Contadores en cascada. Decodificación de contadores	el conteo de unidades, decenas y centenas.	Trabaja en grupo.
11 (06 %)	Registros de desplazamiento: Serie-serie, Serie-Paralelo, Paralelo- Paralelo y mixto.	Diseña registros de desplazamiento con entrada y salida serie y/o paralela.	
12 (06 %)	Contadores basados en registros de desplazamiento: Aplicaciones de los registros de desplazamiento.	Diseña e implementa registros de desplazamiento bidireccional con circuitos integrados.	
13 (06 %)	Memorias: Memorias de acceso aleatorio, de solo lectura, programables.	Analiza los distintos tipos de memorias.	
14 (06 %)	Introducción al Procesamiento Digital de Señales	Explica cómo se convierte una señal analógica a digital.	
15 (06 %)	Evidencia de producto	Exponen sus proyectos de implementación.	

Segundo examen (06 %) Semana 16: 11 al 13 de diciembre 2024
Examen sustitutorio (04 %) Semana 17: 17 al 20 de diciembre 2024

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROMEDIO PRIMER PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeños	Observación	Lista de cotejo	30%	6
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

2. PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (0.4)PEC + (0.3)PED + (0.3)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (0.4)PEC + (0.3)PED + (0.3)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 73° del [Reglamento académico](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [Reglamento académico](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VI. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica

N°	Ubicación	Autor	Título	Año
01	Biblioteca especializada FAIN	Thomas Floyd	Fundamentos de sistemas digitales (9na edición). España: Pearson Educación.	2006
02	Biblioteca Central BC33700	Ronald Tocci	Sistemas digitales principios y aplicaciones (10ma edición). España: Pearson Educación	2007

7.2. Bibliografía complementaria:

N°	Ubicación	Autor	Título	Año
01	Biblioteca especializada FAIN	Morris Mano	Fundamentos de diseño lógico y computadoras (3ra edición). México: Prentice Hall	2003
02	Biblioteca especializada FAIN	Angulo Usategui	Sistemas digitales y tecnología de computadoras. Paraninfo	2002

7.3. Recursos electrónicos:

N°	Base de datos	Autor	Título	Año
01	eLibro	Flórez, H	Diseño lógico: fundamentos de electrónica digital. https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/71193	2010
02	eLibro	Cruz, M.	Manual de prácticas de diseño de sistemas lógicos. https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/128562	2018
03	eLibro	Moreno, A.	Arduino: curso práctico https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/106517	2018
04	eLibro	Ocaña, G.	Programación de circuitos electrónicos: iniciación con arduino https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/228495	2020
05	Coursera	UAB	Sistemas Digitales: De las puertas lógicas al procesador. https://www.coursera.org/learn/sistemas-digitales	2015

Elaborado por:

MSc. Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra
Mgr. Ing. Manuel Yuri Apaza Valencia
Docentes de la asignatura

Tacna, agosto de 2024.



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/08/2024 20:22:16-0500

Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/08/2024 20:20:29-0500